2. ★★★ (郓州期中)婆罗摩笈多(Brahmagupta)约公元598年生,在数学、天文学方面有所成就.婆罗摩笈多的一些数学成就在世界数学史上有较高的地位.例如下列模型就被称为"婆罗摩笈多"模型:如图①,②,③,$\triangle ABC$中,分别以AB,AC为边作Rt$\triangle ABE$和Rt$\triangle ACD$,$AB=AE$,$AC=AD$,$\angle BAE=\angle CAD=90°$,则有下列结论:

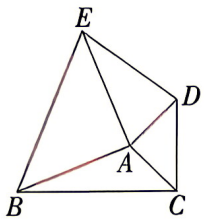
(Ⅰ)图①中$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ADE}$;

(Ⅱ)如图②,若AM是边BC上的中线,则$ED=2AM$;

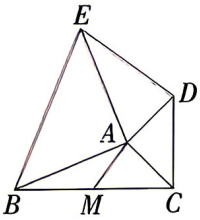
(Ⅲ)如图③,若$AM\perp BC$,则MA的延长线平分ED于点N.

(1)上述三个结论中请你选择一个感兴趣的结论进行证明,写出证明过程;

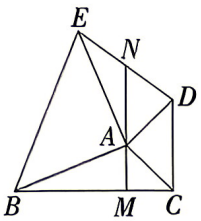
(2)能力拓展:将上述图形中的某一个直角三角形旋转到如图④所示的位置:$\triangle ABC$与$\triangle ADE$均为等腰直角三角形,$\angle BAC=\angle DAE=90°$,连接$BD$,$CE$,若$F$为$BD$的中点,连接$AF$,求证:$2AF=CE$.



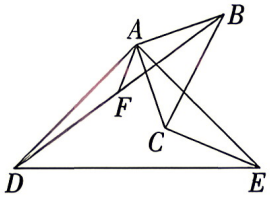
①



②



③



④

3. ★★★★ 我们定义:如图①,在$\triangle ABC$中,把AB绕点A顺时针旋转$\alpha(0°<\alpha<180°)$得到AB',把AC绕点A逆时针旋转β得到AC',连接$B'C'$,当$\alpha+\beta=180°$时,我们称$\triangle AB'C'$是$\triangle ABC$的"旋补三角形",$\triangle AB'C'$的边$B'C'$上的中线AD叫作$\triangle ABC$的"旋补中线".

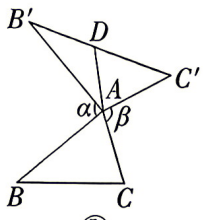
[特例感知](1)在图②,图③中,$\triangle AB'C'$是$\triangle ABC$的"旋补三角形",AD是$\triangle ABC$的"旋补中线".

①如图②,当$\triangle ABC$为等边三角形,且$BC=6$时,则AD长为_____;

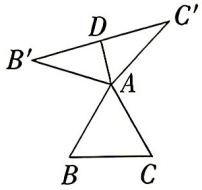
②如图③,当$\angle BAC=90°$,且$BC=7$时,则AD长为_____.

[猜想论证](2)在图①中,当$\triangle ABC$为任意三角形时,猜想AD与BC的数量关系,并给予证明.(如果你没有找到证明思路,可以考虑延长AD或延长$B'A$……)

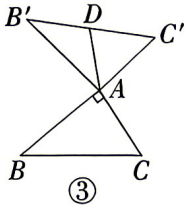
[拓展应用](3)如图④,在四边形$ABCD$中,$\angle BCD=150°$,$AB=12$,$CD=6$,以CD为边在四边形$ABCD$内部作等边$\triangle PCD$,连接AP,BP.若$\triangle PAD$是$\triangle PBC$的"旋补三角形",请直接写出$\triangle PBC$的"旋补中线"长及四边形$ABCD$的边AD的长.



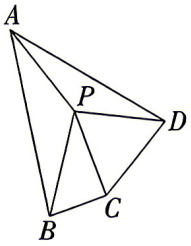
①



②



③

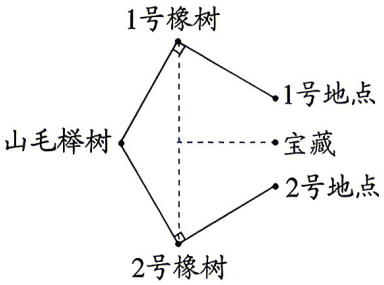


④

模型 37 “海盗埋宝”模型与“脚拉脚”全等模型

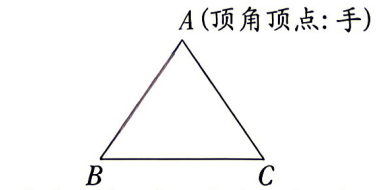
模型溯源

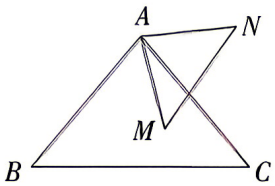
海盗头领弗林特带着一群海盗匆匆忙忙来到一个孤岛上，打算将刚抢来的财宝埋藏在这个孤岛上，岛上有三棵树，构成一个三角形，其中山毛榉树离海边最近，两棵橡树在山毛榉树的两侧.他们从山毛榉树到 1 号橡树拉一根绳子，然后从 1 号橡树出发，沿着垂直于绳子的方向，往岛里走一段等于这段绳子的长度，把这一地点记为 1 号地点；再从山毛榉树到 2 号橡树拉一根绳子，然后从 2 号橡树出发，沿着垂直于绳子的方向，往岛里走一段等于这段绳子的长度，把这一地点记为 2 号地点，最后他们把财宝埋藏在 1 号地点与 2 号地点的正中间，由于匆忙，离开的时候他们忘记了绘制藏宝图.



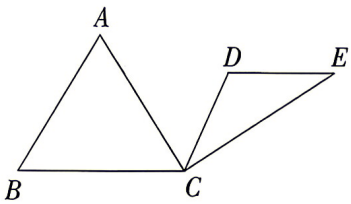
半年后有个小海盗瞒着海盗头领偷偷潜回该岛，企图盗走财宝，他知道找财宝的诀窍，但令他失望的是，作为标记的山毛榉树被台风刮走了，没有留下一点痕迹，只有两棵橡树还在，但他并不放弃，在没有山毛榉树做标记的情况下，还是凭着智慧找到了财宝，这就是“海盗埋宝”模型的由来.

“海盗埋宝”模型属于“脚拉脚”模型，是“脚拉脚”模型的一种特例.我们把等腰三角形的顶角顶点称为“手”，两个底角顶点称为“脚”，共端点称为“拉”.“手拉手”是顶角共端点，“脚拉脚”是底角共端点.





“手拉手”模型

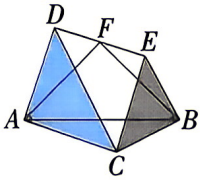


“脚拉脚”模型

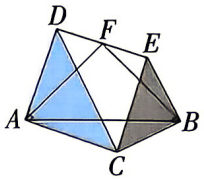
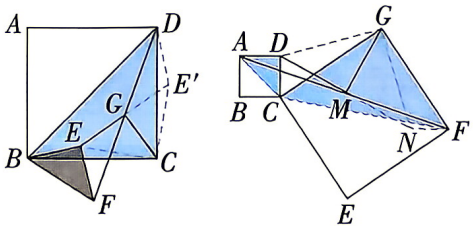
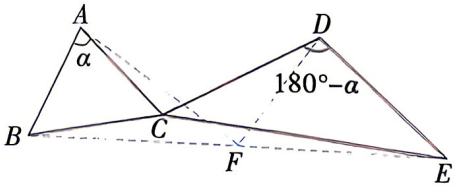
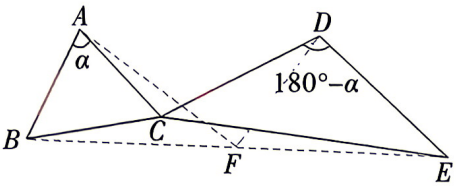
模型建构

答案 D37

- **条件：** 如图，$\triangle ADC$ 和 $\triangle BEC$ 是等腰直角三角形（$\angle CAD=\angle CBE=90°$），$A$，$B$ 为直角顶点，连接 DE，取 DE 的中点 F，连接 FA，FB.
- **结论：** $AF=BF$，$AF\perp BF$（$\triangle FAB$ 是等腰直角三角形）.
- **证明：**

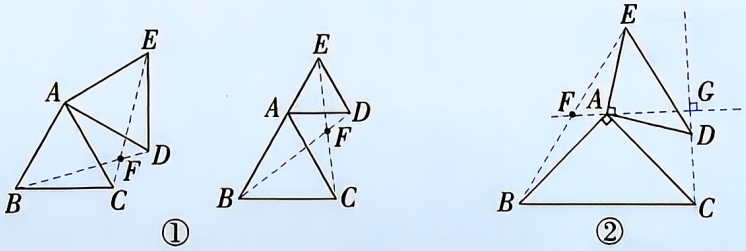


模型图鉴

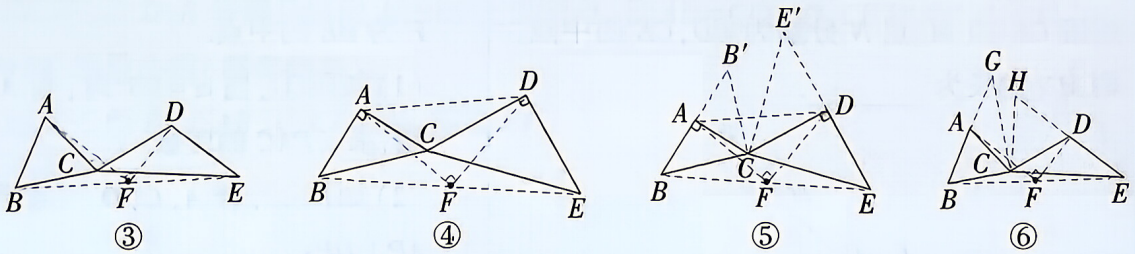
模型		条件	结论
“海盗埋宝”模型		如图，$\triangle ADC$ 和 $\triangle BEC$ 是等腰直角三角形，A，B 为直角顶点，连接 DE，取 DE 的中点 F，连接 FA，FB	$AF=BF$，$AF\perp BF$（$\triangle FAB$ 是等腰直角三角形）
“海盗埋宝”模型的正方形形式			
“海盗埋宝”模型的一般化——“脚拉脚”模型（“脚蹬脚”模型）		等腰三角形 ABC 与等腰三角形 DCE 的顶角互补（$\angle BAC+\angle CDE=180°$），且有公共点 C（脚拉脚），连接 BE，取中点 F，连接 AF，DF	①$AF\perp DF$（$\angle AFD=90°$）； *②在线段 AF 和 DF 中，较短线段与较长线段的比值等于互补顶角中较小角的一半的正切值，即 $\frac{DF}{AF}=\tan\frac{\alpha}{2}$（$0°<\alpha<90°$）
“脚拉脚”模型的一般化		$\triangle ABC$ 和 $\triangle DCE$ 有公共点 C，$\angle BAC=\alpha$，$\angle CDE=180°-\alpha$，$\frac{CA}{AB}=\frac{CD}{DE}=k$（其中 α 为定角，k 为定值），点 F 是 BE 的中点	①$\angle AFD$ 的度数是一个定值； ②$\frac{AF}{DF}$ 的比值是一个定值. 当 $k=1$ 时，即为上述等腰三角形中的情况

关联模型 ▸▸ P79“手拉手”全等模型（等腰、等直） ▸▸ P82“手拉手”全等模型（等边）
▸▸ P85“婆罗摩笈多”模型与“错位手拉手”全等模型

各模型之间的关系：图①为“手拉手”模型（全等和相似）；图②为“婆罗摩笈多”模型（“错位手拉手”模型）；

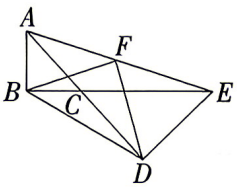


图③为“脚拉脚”模型；当“脚拉脚”模型中的三角形（$\triangle ABC$ 和 $\triangle DCE$）为等腰直角三角形时，就是图④中的“海盗埋宝”模型；通过轴对称，可以将图④变为图⑤中的“婆罗摩笈多”模型（$\triangle BCB'$ 和 $\triangle ECE'$）；图③的“脚拉脚”模型可以补形为图⑥的“手拉手”模型（$\triangle BCG$ 和 $\triangle HCE$）.



例题精讲

例 ★★★ 如图，等腰直角三角形 ABC 中，$\angle ABC=90°$，延长 BC 到点 E，以 CE 为斜边，在 CE 的下方作等腰直角三角形 CDE，$\angle CDE=90°$，连接 BD，AE，点 F 是 AE 边的中点，连接 BF，DF，若 $AB=BC=2$，$CD=3\sqrt{2}$，则 $\triangle BFD$ 的面积为_____.



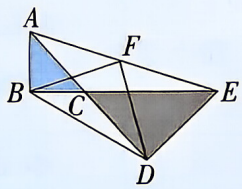
三步破题

第1步 识别模型

根据“等腰直角三角形 ABC，等腰直角三角形 CDE，点 F 是 AE 边的中点”可知是“海盗埋宝”模型.

第2步 运用模型

由“海盗埋宝”模型可得 $\triangle BFD$ 是等腰直角三角形，要求 $\triangle BFD$ 的面积，只需知道 BF 的长，而 BF 又是 $\mathrm{Rt}\triangle ABE$ 的斜边上的中线，因此求得 $\triangle ABE$ 的边长即可.



第3步 计算求解

$\because CD=3\sqrt{2}$，$\therefore CE=\sqrt{2}\,CD=6$，$\therefore BE=BC+CE=2+6=8$，$\therefore AE=\sqrt{AB^2+BE^2}=\sqrt{2^2+8^2}=2\sqrt{17}$.

$\because F$ 为 AE 的中点，$\therefore BF=\frac{1}{2}AE=\sqrt{17}$，$\therefore S_{\triangle BFD}=\frac{1}{2}BF^2=\frac{17}{2}$.

答案 $\frac{17}{2}$

笃志前行，虽远必达。

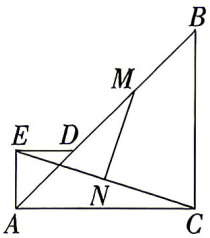
批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D37

建议用时：40 min

1. ★★☆☆ （天津模拟）如图，已知$\angle AED=\angle ACB=90°$，$AC=BC=3$，$AE=DE=1$，点$D$在$AB$上，连接$CE$，点$M$、点$N$分别为$BD$，$CE$的中点，则$MN$的长为_____.

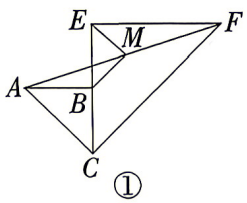


2. ★★★☆ （常德中考）已知等腰直角三角形ABC与等腰直角三角形CEF有公共顶点C，$\angle ABC=\angle CEF=90°$，连接$AF$，$M$是$AF$的中点，连接$MB$，$ME$.

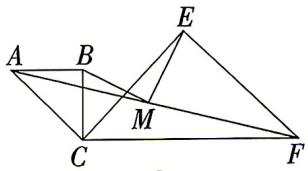
(1)如图①，当CB与CE在同一直线上时，求证：$MB\parallel CF$；

(2)如图①，若$CB=a$，$CE=2a$，求BM，ME的长；

(3)如图②，当$\angle BCE=45°$时，求证：$BM=ME$.



①



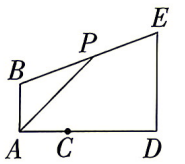
②

3. ★★★★ （武汉月考）如图，$AB=AC$，$DC=DE$，$\angle BAC+\angle CDE=180°$.设$\angle BAC=\alpha$，连接$BE$，$P$为$BE$的中点.

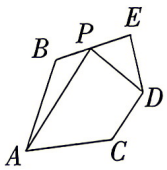
(1)如图①，当$\alpha=90°$时，若A，C，D三点共线，求$\angle PAC$的度数；

(2)如图②，若A，C，D三点不共线，求证：$AP\perp DP$；

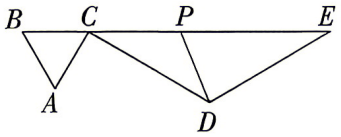
(3)如图③，当$\alpha=60°$时，若点C在线段BE上，$AB=2$，$CD=2\sqrt{2}$，直接写出PD的长度.



①



②



③

交互动画

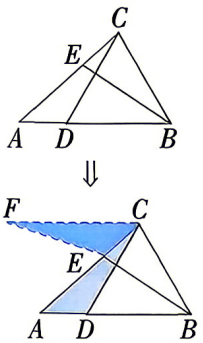
模型 38 ▶ “逆等线”全等模型

模型讲解

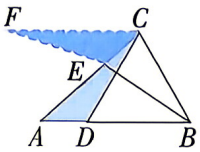
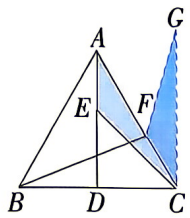
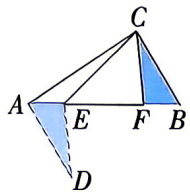
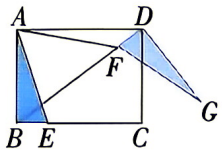
模型建构

答案 D39

- **条件：** 在△ABC中，点D，E分别是线段AB，AC上的动点，且$AD=CE$（AD，CE即为“逆等线”）.
- **问题：** 求$CD+BE$的最小值（模型特征）.
- **提示：** 如图，过点C作$CF\parallel AB$，且$CF=AC$，连接EF.
- **解答：**



模型图鉴

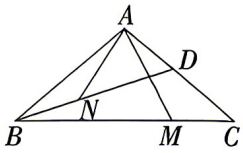
模型	条件	问题	辅助线	结论
	在△ABC中，点D，E分别是线段AB，AC上的动点，且$AD=CE$	求$CD+BE$的最小值	过点C作$CF\parallel AB$，且$CF=AC$，连接EF	B，E，F三点共线时取最小值
	AD是△ABC的高，点E，F分别是线段AD，AC上的动点，且$AE=CF$	求$BF+CE$的最小值	过点C作$CG\parallel AE$，且$CG=AC$，连接GF	B，F，G三点共线时取最小值
	在△ABC中，点E，F是线段AB上的动点，且$AE=BF$	求$CF+CE$的最小值	过点A作$AD\parallel BC$，且$AD=BC$，连接DE	C，E，D三点共线时取最小值
	在矩形$ABCD$中，点E，F分别是线段BC，BD上的动点，且$BE=DF$	求$AE+AF$的最小值	过点D作$DG\perp BD$，且$DG=BA$，连接GF	A，F，G三点共线时取最小值
思路：“一边一角造全等”，转化为折线段最短问题				

关联模型 ▸▸ P79“手拉手”全等模型（等腰、等直）

▸▸ P82“手拉手”全等模型（等边）：模型中构造全等的方式与“手拉手”模型类似，只是错开了位置，并衍生出不需要共顶点的情况.

例题精讲

例 ★★★ 在等腰△ABC中，$\angle BAC=100°$，BD平分$\angle ABC$，点N，M分别为BD，BC上的动点，且$BN=MC$，当$AM+AN$的最小值为4时，求AB的长度.

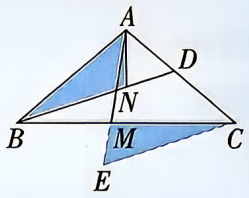


三步破题

第1步 构造模型

分析题目可以发现存在BN，MC两条“逆等线”，且存在线段和最小值，符合模型条件与特征：

∵ 等腰△ABC中，$\angle BAC=100°$，BD平分$\angle ABC$，∴ $\angle ABC=\angle ACB=40°$，$\angle ABD=\angle DBC=20°$. 如图，过点$C$作$CE\parallel BD$，且$CE=AB$，连接$EM$.



第2步 运用模型

在分析出模型后，“一边一角造全等”，转化为折线段最短问题：

∴ $\angle BCE=20°$，∴ $\angle ACE=60°$. 在△CEM和△BAN中，$\begin{cases}CE=BA,\\ \angle MCE=\angle NBA,\\ CM=BN,\end{cases}$∴ △$CEM\cong$△$BAN$(SAS)，∴ $ME=AN$，∴ $AM+AN=AM+ME$，∴ 当A，M，E三点共线时，$AM+AN$最小.

第3步 计算求解

即$AE=4$. ∵ $CE=AB=AC$，$\angle ACE=60°$，∴ △ACE是等边三角形，∴ $AC=AE=4$，∴ $AB=4$.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

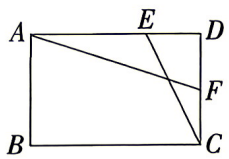
答案 D39

建议用时：30 min

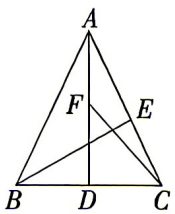
模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★★ (贵阳期中)如图，在矩形$ABCD$中，$AB=2$，$AD=3$，点E是边AD上的动点，点F在边CD上，$CF=DE$. 连接AF，CE，则$AF+CE$的最小值为_____.



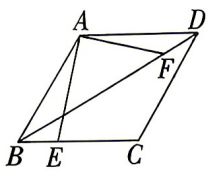
(第1题)



(第2题)

2. ★★★ 如图，在△ABC中，$AB=AC=4$，$BC=3$，D为BC边的中点，点E，F分别是线段AC，AD上的动点，且$AF=CE$，则$BE+CF$的最小值为_____.

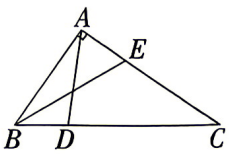
3. ★★☆ (济南模拟)如图，在菱形$ABCD$中，$\angle ABC=60°$，$AB=4$，E，F分别是边BC和对角线BD上的动点，且$BE=DF$，则$AE+AF$的最小值为_____.



模型综合

多种模型，综合运用

4. ★★★ 在△ABC中，$\angle BAC=90°$，$AB=5$，$AC=\frac{20}{3}$，D，E分别为射线BC与射线AC上的两动点，且$BD=AE$，连接AD，BE，则$AD+BE$的最小值为_____；$|AD-BE|$的最大值为_____.



交互动画

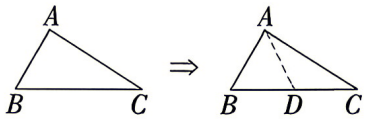
模型 39 ▶ “二倍角”全等模型

模型讲解

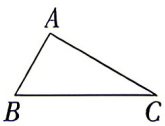
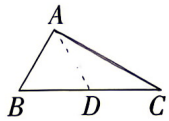
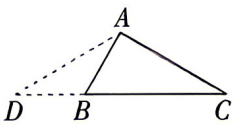
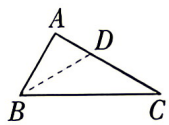
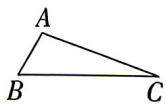
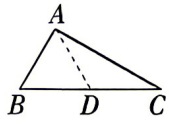
模型建构

答案 D40

- **模型：** 一些几何题中常含有一个角是另一个角的二倍的条件，处理这类问题时，常需要通过作辅助线的方法，转化角度后得到等腰三角形的条件再加以求解.
- **条件：** 如图，在$\triangle ABC$中，$\angle B=2\angle C$.
- **提示：** 如图，在BC上取一点D，使$AD=DC$.
- **结论：** $\triangle ABD$和$\triangle ACD$都是等腰三角形.
- **证明：**



模型图鉴

模型		辅助线	图示	结论
二倍角	 $\angle B=2\angle C$	内作双等腰：在BC上取一点D，使$AD=DC$		$\triangle ABD$和$\triangle ACD$都是等腰三角形
		外作双等腰：延长CB至点D，使得$BD=BA$		$\triangle ABD$和$\triangle ACD$都是等腰三角形
		内作一等腰：作$\angle B$的平分线BD		$\triangle BCD$是等腰三角形
三倍角	 $\angle A=3\angle C$	内作双等腰：在BC上取一点D，使$AD=DC$		$\triangle ABD$和$\triangle ACD$都是等腰三角形
解题策略：当题干里出现三角形中一个角是另一个角的二倍或三倍时，可以通过以上作辅助线的方法，转化倍角得到等腰三角形，借助等腰三角形的性质，进一步求解				

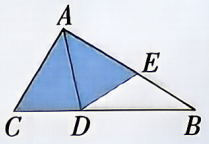
例题精讲

例 ▪▪▪ 在$\triangle ABC$中，$\angle C=2\angle B$，AD是$\angle BAC$的平分线且交BC于D点，求证：$AB=AC+CD$.

三步破题

第1步 构造模型

分析题目可以发现在一个三角形中存在一个角是另一个角的两倍，符合“二倍角”全等模型：如图，在 AB 上取一点 E，使得 $ED=EB$.



第2步 运用模型

在构造出模型后，就可以套用模型中的结论，得到三角形的全等关系：

$\therefore \angle B=\angle EDB$，$\angle AED=\angle B+\angle EDB=2\angle B$，$\therefore \angle ACD=\angle AED$. $\because AD$ 平分 $\angle BAC$，$\therefore \angle EAD=\angle CAD$. 在 $\triangle EAD$ 与 $\triangle CAD$ 中，$\begin{cases}\angle EAD=\angle CAD,\\ \angle AED=\angle ACD,\\ AD=AD,\end{cases}$ $\therefore \triangle EAD\cong\triangle CAD$(AAS).

第3步 计算求解

代入题目条件计算即可得到结果：$\therefore AC=AE$，$CD=DE$，$\therefore CD=BE$，$\therefore AB=AE+BE=AC+CD$.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D40

建议用时：20 min

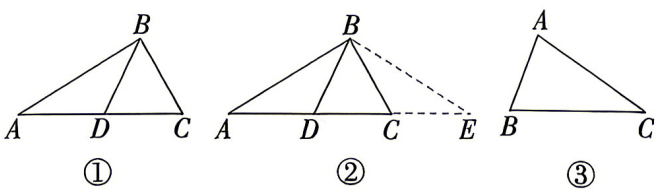
模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★★ 有这样一道问题：如图①，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BCA=2\angle A$，BD 为边 AC 上的中线，且 $BC=\frac{1}{2}AC$. 求证：$\triangle BCD$ 为等边三角形. 小聪同学的解决办法是延长 AC 至点 E，使 $CE=BC$，如图②，利用“二倍角”的条件构造等腰三角形进而解决问题.

(1) 请你利用小聪的办法解决此问题.

(2) 如图③，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ABC=2\angle ACB$. 若 $AB=3$，$BC=5$，则 AC 的长为_____.



模型构造

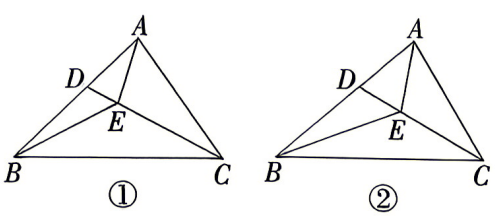
作辅助线，构造模型

2. ★★☆ 已知：在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ABC<60°$，CD 平分 $\angle ACB$ 交 AB 于点 D，点 E 在线段 CD 上（点 E 不与点 C，D 重合），且 $\angle EAC=2\angle EBC$.

(1) 如图①，若 $\angle EBC=27°$，且 $EB=EC$，则 $\angle DEB=$_____°，$\angle AEC=$_____°.

(2) 如图②，①求证：$AE+AC=BC$；

②若 $\angle ECB=30°$，且 $AC=BE$，求 $\angle EBC$ 的度数.



交互动画

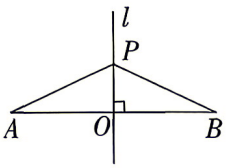
模型 40 ▶ “中垂线”模型

模型讲解

模型建构

答案 D40

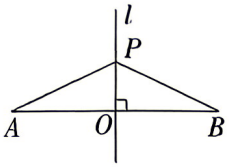
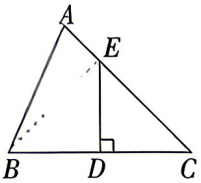
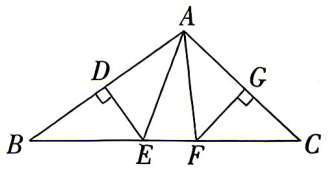
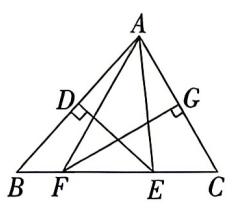
- **模型：** 已知线段 AB，直线 l 是 AB 的垂直平分线，直线 l 交 AB 于点 O，P 是直线 l 上一点，连接 PA，PB.
- **结论：** $PA=PB$.
- **证明：**



思考 (1)若直线 AB 外一点 P 满足 $PA=PB$，点 P 是否在线段 AB 的垂直平分线上？

(2)若两点 P，Q 满足 $PA=PB$，$QA=QB$，直线 PQ 是否为线段 AB 的垂直平分线？

模型图鉴

模型	图示	条件	结论
基本型		直线 l 是 AB 的垂直平分线(也称“中垂线”)，P 是直线 l 上一点，连接 PA，PB	$PA=PB$
单“中垂线”		ED 垂直平分 BC，交 AC 于点 E，连接 BE	$C_{\triangle ABE}=AB+AC$
双“中垂线”		ED，FG 分别垂直平分 AB，AC，分别交 BC 于 E，F，ED，FG 在 $\triangle ABC$ 内无交点，连接 AE，AF	$C_{\triangle AEF}=BC$，$\angle EAF=180°-2(\angle B+\angle C)$
		ED，FG 分别垂直平分 AB，AC，分别交 BC 于 E，F，ED，FG 在 $\triangle ABC$ 内有交点，连接 AE，AF	$C_{\triangle AEF}=BC+2EF$，$\angle EAF=2(\angle B+\angle C)-180°$

关联模型 ▸▸ P183 **三角形外接圆模型**：三角形三条边的垂直平分线的交点叫作三角形的外心

交互动画

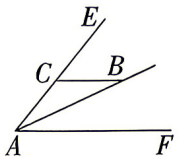
模型 41 “角平分线+平行出等腰”模型

模型讲解

模型建构

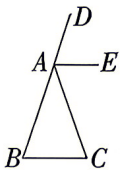
答案 D41

- **条件：** 如图①，AB 平分 $\angle EAF$，$BC \parallel AF$.
- **结论：** $\triangle ABC$ 为等腰三角形，$AC=BC$.
- **证明：**



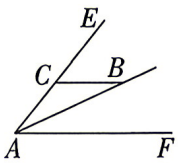
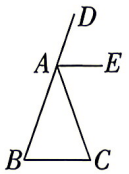
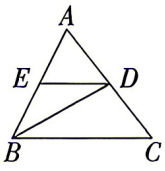
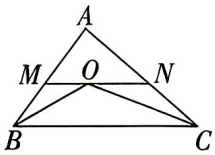
①内角平分线+平行

- **条件：** 如图②，AE 平分 $\angle CAD$，$BC \parallel AE$.
- **结论：** $\triangle ABC$ 为等腰三角形，$AB=AC$.
- **证明：**



②外角平分线+平行

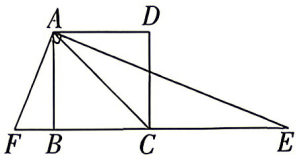
模型图鉴

模型	图示	条件	结论
基本型		AB 平分 $\angle EAF$，$BC \parallel AF$	$\triangle ABC$ 为等腰三角形，$AC=BC$
		AE 平分 $\angle CAD$，$BC \parallel AE$	$\triangle ABC$ 为等腰三角形，$AB=AC$
三角形中的模型应用		BD 平分 $\angle ABC$，$ED \parallel BC$	$\triangle BDE$ 为等腰三角形，$BE=DE$
		BO，CO 分别平分 $\angle ABC$，$\angle ACB$，过 O 作 MN，使 $MN \parallel BC$，与 AB，AC 交于 M，N	$\triangle BOM$，$\triangle CON$ 为等腰三角形，$MB=MO$，$NC=NO$

关联模型 »» P55 “角平分线”三大全等模型（“雨伞”模型）：角平分线常见四大模型，另三个与全等有关

例题精讲

例 ★★★（丹东中考）如图，正方形 $ABCD$ 的边长为 3，连接 AC，AE 平分 $\angle CAD$，交 BC 的延长线于点 E，$FA\perp AE$，交 CB 的延长线于点 F，则 EF 的长为_____.



三步破题

第1步 识别模型

分析题目条件可以发现本题满足“角平分线+平行”的条件：

①AE 平分 $\angle CAD$，②正方形中 $AD\parallel BC$，即 $AD\parallel FE$.

第2步 运用模型

在抽离出模型后，就可以根据模型的结论，进行边角关系的转化：

由“角平分线+平行出等腰”模型可知：$\triangle ACE$ 为等腰三角形，$AC=CE$.

第3步 计算求解

$\because$ 四边形 $ABCD$ 为正方形，且边长为 3，$\therefore AC=3\sqrt{2}$.

$\because FA\perp AE$，$\therefore \angle FAC+\angle CAE=90°$，$\therefore \angle F+\angle E=90°$，$\therefore \angle FAC=\angle F$，$\therefore CF=CE=AC=3\sqrt{2}$，

$\therefore EF=CF+CE=3\sqrt{2}+3\sqrt{2}=6\sqrt{2}$.

答案 $6\sqrt{2}$

批改+错题　逐题讲解

模型训练

答案 D41

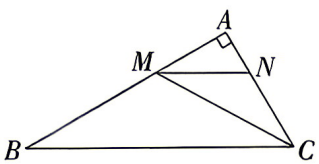
建议用时：15 min

模型秒解

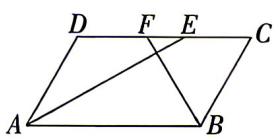
套用模型，直接秒杀

1. ★★★（淄博中考）如图，在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，CM 平分 $\angle ACB$ 交 AB 于点 M，过点 M 作 $MN\parallel BC$ 交 AC 于点 N，且 MN 平分 $\angle AMC$，若 $AN=1$，则 BC 的长为（　　）

A. 4　　B. 6　　C. $4\sqrt{3}$　　D. 8



（第 1 题）



（第 2 题）

2. ★★★ 如图，在 $\square ABCD$ 中，$AD=3$，AE 平分 $\angle DAB$ 交 CD 于点 E，BF 平分 $\angle ABC$ 交 CD 于点 F，已知 $EF=1$，则 $\square ABCD$ 的周长为_____.

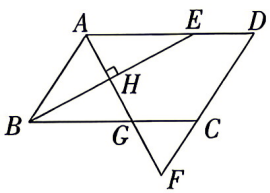
模型综合

多种模型，综合运用

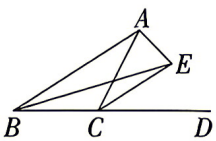
3. ★★（朔州模拟）如图，在 $\square ABCD$ 中，BE 平分 $\angle ABC$，$AH\perp BE$ 于点 H，交 BC 于点 G，交 DC 的延长线于点 F，若 $AB=3$，$AD=5$，则 CF 的长为（　　）

A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5



（第 3 题）



（第 4 题）

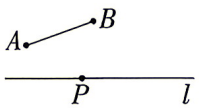
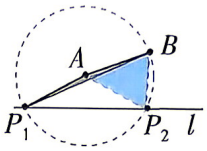
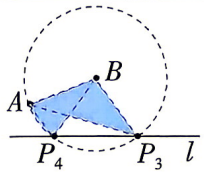
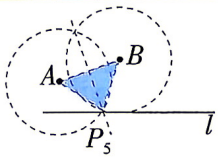
4. ★★★（大连模拟）如图，BE 平分 $\triangle ABC$ 的内角 $\angle ABC$，CE 平分 $\triangle ABC$ 的外角 $\angle ACD$，若 $CE\parallel AB$，且 $BC=2$，$AE=1$，则 $BE=$_____.

交互动画

模型42 ▶ 等腰三角形“两圆一垂”模型

模型讲解

模型图鉴

模型	图示	作法	
在直线 l 上找一点 P 使得 $\triangle ABP$ 为等腰三角形		A 为等腰三角形的顶点，$AB=AP$	 以 A 为圆心，AB 为半径画圆，与 l 的交点即为所求（需排除与 A，B 三点共线的点）
		B 为等腰三角形的顶点，$AB=BP$	 以 B 为圆心，AB 为半径画圆，与 l 的交点即为所求
		P 为等腰三角形的顶点，$AP=BP$	 作线段 AB 的垂直平分线，与 l 的交点即为所求

例题精讲

例 ★★★ 在平面直角坐标系中，已知点 $A(3,3)$，若 y 轴上存在点 P，使 $\triangle OAP$ 为等腰三角形（其中 O 为坐标原点），求符合条件的点 P 的坐标.

三步破题

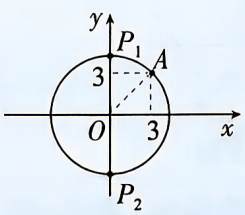
第1步 识别模型

分析题目可以知道，本题为在 y 轴（即直线 $x=0$）上找一点 P，使得 $\triangle OAP$ 为等腰三角形，适用等腰三角形“两圆一垂”模型.

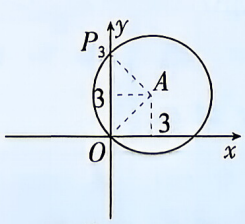
第2步 运用模型

在识别出模型后，就可以根据模型的通解通法进行分类讨论：

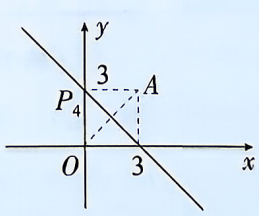
由等腰三角形“两圆一垂”模型可知：需要分三种情况进行讨论，如图.



O 为等腰三角形顶点，$OA=OP_1$，$OA=OP_2$



A 为等腰三角形顶点，$OA=AP_3$



P_4 为等腰三角形顶点，$OP_4=AP_4$

第3步 计算求解

设点 $P(0,t)$，$\because O(0,0)$，$A(3,3)$，$\therefore OA=3\sqrt{2}$，$OP=|t|$，$AP=\sqrt{3^2+(t-3)^2}=\sqrt{t^2-6t+18}$.

①O 为等腰三角形顶点，$OA=OP$，$\therefore |t|=3\sqrt{2}$，解得 $t_1=3\sqrt{2}$，$t_2=-3\sqrt{2}$，$\therefore P_1(0,3\sqrt{2})$，$P_2(0,-3\sqrt{2})$；

②A 为等腰三角形顶点，$OA=AP$，$\therefore 3\sqrt{2}=\sqrt{t^2-6t+18}$，$\therefore 18=t^2-6t+18$，$\therefore t^2-6t=0$，$\therefore t(t-6)=0$，解得 $t_1=0$（舍），$t_2=6$，$\therefore P_3(0,6)$；

③P 为等腰三角形顶点，$OP=AP$，$\therefore |t|=\sqrt{t^2-6t+18}$，$\therefore t^2=t^2-6t+18$，$\therefore -6t+18=0$，$\therefore -6t=-18$，解得 $t=3$，$\therefore P_4(0,3)$.

综上，满足条件的 P 的坐标有 4 个，为 $P_1(0,3\sqrt{2})$，$P_2(0,-3\sqrt{2})$，$P_3(0,6)$，$P_4(0,3)$.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

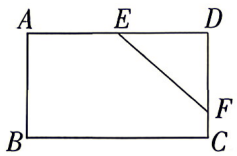
答案 D41

建议用时：20 min

模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★★ （淮北模拟）如图，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=4$，$BC=6$，点 E 是 AD 的中点，点 F 在 DC 上，且 $CF=1$，若在此矩形的边上存在一点 P，使得 $\triangle PEF$ 是等腰三角形，则点 P 的个数是（　　）



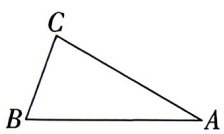
A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

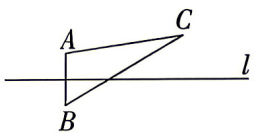
2. ★★★ 已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle B=70°$，$\angle C=80°$，在直线 BA 上找一点 D，使 $\triangle ACD$ 或 $\triangle BCD$ 为等腰三角形，则符合条件的点 D 有（　　）

A. 9 个　　B. 8 个

C. 7 个　　D. 6 个



（第 2 题）



（第 3 题）

3. ★★★ 如图，在 $\triangle ABC$ 中，直线 l 是边 AB 的垂直平分线，若直线 l 上存在点 P，使得 $\triangle PAC$，$\triangle PAB$ 均为等腰三角形，则满足条件的点 P 共有_____个.

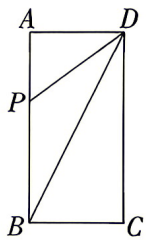
模型综合

多种模型，综合运用

4. ★★☆ （金华期中改编）如图，在矩形 $ABCD$ 中，$AD=x$，$AB=8$，点 P 是 AB 上一点，且 $BP=5$.

(1)若 $x=8$，点 Q 是矩形 $ABCD$ 边上一点，且 $\triangle QPB$ 为等腰三角形，求 $\triangle QPB$ 的面积；

(2)在矩形 $ABCD$ 边上找一点 M，使得 $\triangle MPB$ 为等腰三角形，这样的点 M 存在5 个，请直接写出此时 x 的取值范围.



交互动画

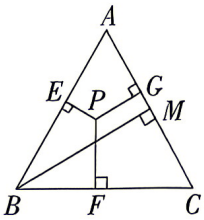
模型43 “维维亚尼”模型

模型讲解

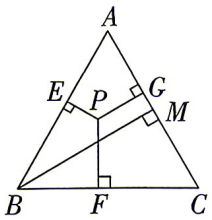
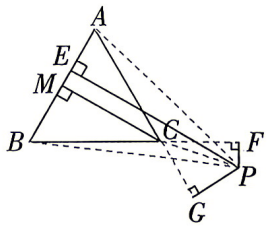
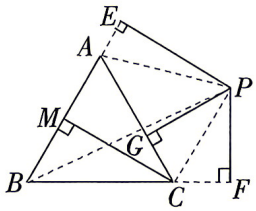
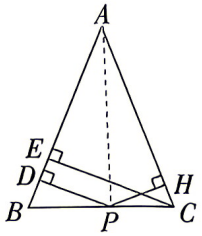
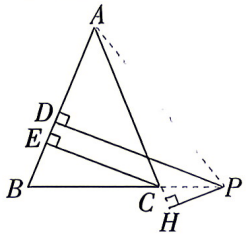
模型建构

答案 D42

- **模型：** 如图，$\triangle ABC$ 为等边三角形，P 为 $\triangle ABC$ 内一点，$PE\perp AB$，$PF\perp BC$，$PG\perp AC$，BM 为 $\triangle ABC$ 的高.
- **结论：** $PE+PF+PG=BM$.
- **证明：**

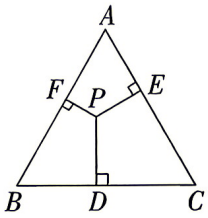


模型图鉴

模型	图示	条件	结论
等边三角形+三角形内一点到三边的垂线段		点 P 在等边 $\triangle ABC$ 内，$PE\perp AB$，$PF\perp BC$，$PG\perp AC$，BM 为 $\triangle ABC$ 的高	$PE+PF+PG=BM$
等边三角形+三角形外一点到三边的垂线段		点 P 在等边 $\triangle ABC$ 外，且在 CA，CB 反向延长线所形成的角的内部，$PE\perp AB$，$PF\perp BC$，$PG\perp AC$，CM 为 $\triangle ABC$ 的高	$PE-PF-PG=CM$
		点 P 在等边 $\triangle ABC$ 外，且在 $\angle ABC$ 的内部，$PE\perp AB$，$PF\perp BC$，$PG\perp AC$，CM 为 $\triangle ABC$ 的高	$PE+PF-PG=CM$
等腰三角形+底边所在直线上一点到两腰的垂线段		点 P 在等腰 $\triangle ABC$ 的底边 BC 上，$PD\perp AB$，$PH\perp AC$，CE 为 $\triangle ABC$ 的高	$PD+PH=CE$
		点 P 在等腰 $\triangle ABC$ 的底边 BC 的延长线上，$PD\perp AB$，$PH\perp AC$，CE 为 $\triangle ABC$ 的高	$PD-PH=CE$

例题精讲

例 ★★★ 如图，点 P 在等边三角形 ABC 的内部，$PD\perp BC$，$PE\perp AC$，$PF\perp AB$，垂足分别为 D,E,F，若 $PD+PE+PF=4\sqrt{3}$，则 $\triangle ABC$ 的边长为_____.



三步破题

第1步 识别模型

分析题目条件可知，本题满足“维维亚尼”模型的适用条件：

①$\triangle ABC$ 为等边三角形；②点 P 在 $\triangle ABC$ 内部，且 $PD\perp BC$，$PE\perp AC$，$PF\perp AB$.

第2步 运用模型

在识别出模型后，就可以直接根据模型的结论，得出等边 $\triangle ABC$ 的高：

设 $\triangle ABC$ 的高为 h，则 $h=PD+PE+PF=4\sqrt{3}$.

第3步 计算求解

$\because$ $\triangle ABC$ 是等边三角形，设 $\triangle ABC$ 的边长为 a，$\therefore h=\dfrac{\sqrt{3}}{2}a$，

$\because h=PD+PE+PF=4\sqrt{3}$，$\therefore a=\dfrac{2}{\sqrt{3}}h=8$.

答案 8

批改+错题　逐题讲解

模型训练

答案 D42

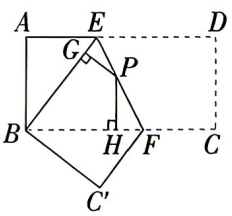
建议用时：20 min

模型秒解

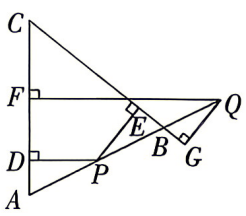
套用模型，直接秒杀

1. ★★★ 如图，将矩形 $ABCD$ 沿 EF 折叠，使点 D 落在点 B 处，点 C 落在点 C' 处，P 为折痕 EF 上的任意一点，过点 P 作 $PG\perp BE$，$PH\perp BC$，垂足分别为 G,H，若 $AD=16$，$CF=6$，则 $PG+PH$ 的值为（　　）

A. 6　　B. 8　　C. 10　　D. 16



（第1题）



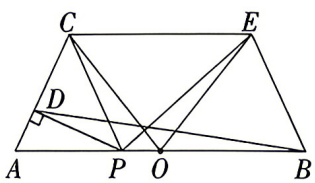
（第2题）

2. ★★ 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AC=BC$，点 P 是边 AB 上任意一点，点 Q 是 AB 延长线上任意一点，过点 P 分别作 $PD\perp AC$ 于点 D，$PE\perp BC$ 于点 E，过点 Q 分别作 $QF\perp AC$ 于点 F，$QG\perp BC$ 于点 G，则 $PD+PE+QG$_____FQ.（填“>”“<”或“=”）

模型综合

多种模型，综合运用

3. ★★★ （达州中考改编）如图，已知 $OA=OB=OC=OE$，$AC=BE$，P 是 AB 上一点，$PD\perp AC$，垂足为 D，$AB=10$，$AD=2$，$BD=4\sqrt{5}$，求 $S_{\triangle PAC}+S_{\triangle PBE}$ 的值.



交互动画

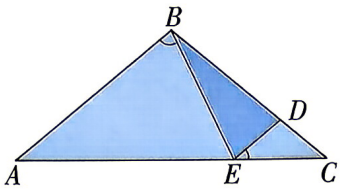
模型44 “双等腰”模型

模型讲解

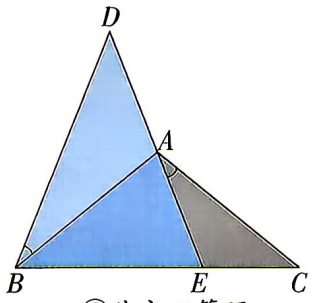
模型建构

答案 D43

- **模型：** 如图①、②，$\triangle ABC$，$\triangle BDE$ 均为等腰三角形，当这两个三角形共腰或共底边时，腰腰夹角与底底夹角之间具有一定的数量关系.



①共腰双等腰



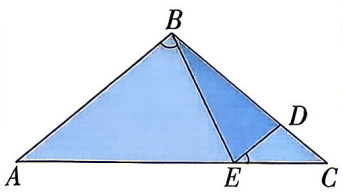
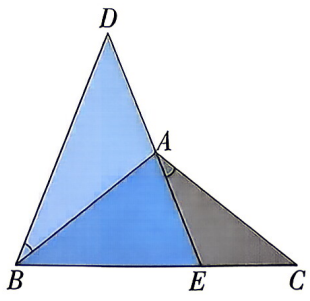
②共底双等腰

- **条件：** 点 D 在 BC 上，点 E 在 AC 上.
- **结论：** 腰腰夹角＝底底夹角×2，即 $\angle ABE=2\angle CED$.
- **证明：**

- **条件：** 点 E 在 BC 上，点 A 在 DE 上.
- **结论：** 腰腰夹角＝腰腰夹角，即 $\angle CAE=\angle ABD$.
- **证明：**

思考 对于模型②，若把条件改为点 E 在直线 BC 上，点 D 在 CA 延长线上，结论是否依然成立？

模型图鉴

模型	图示	条件	结论
共腰双等腰		$\triangle ABC$，$\triangle BDE$ 均为等腰三角形，点 D 在 BC 上，点 E 在 AC 上	$\angle ABE=2\angle CED$
共底双等腰		$\triangle ABC$，$\triangle BDE$ 均为等腰三角形，点 E 在 BC 上，点 A 在 DE 上	$\angle CAE=\angle ABD$

交互动画

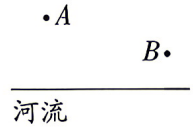
模型 45 ▶将军饮马——“两点一线”模型

（两定一动）

模型讲解

模型溯源

唐代诗人李颀在《古从军行》中写道：“白日登山望烽火，黄昏饮马傍交河.”由此引申出一系列有趣的问题，被称为“将军饮马”问题.

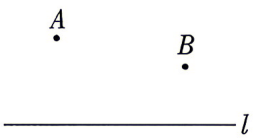


如图，将军在图中点 A 处，现在他要带马去河边喝水，之后返回军营 B 处，问：将军怎么走能使得路程最短？

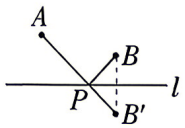
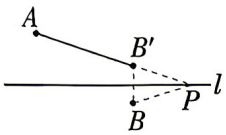
模型建构

答案 D43

- **模型：** 两定点 A,B 位于直线 l 同侧，在直线 l 上找一点 P，使 $PA+PB$ 的值最小.
- **结论：** 作点 B 关于直线 l 的对称点 B'，连接 AB'，与直线 l 交于点 P，此时 $PA+PB$ 的值最小，最小值为线段 AB' 的长.
- **证明：**

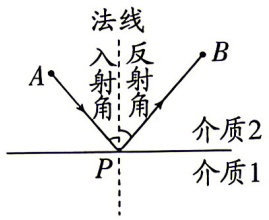


模型图鉴

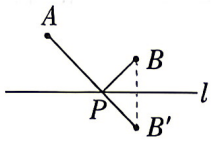
模型	图示	条件	结论
同侧两点求线段和最小值		两定点 A,B 位于直线 l 同侧，P 为直线 l 上的动点，求 $PA+PB$ 的最小值	作点 B 关于直线 l 的对称点 B'，当 A,P,B' 三点共线时，$PA+PB$ 的值最小，最小值为线段 AB' 的长
异侧两点求线段差最大值		两定点 A,B 位于直线 l 异侧，P 为直线 l 上的动点，求 $\lvert PA-PB\rvert$ 的最大值	作点 B 关于直线 l 的对称点 B'，当 A,B',P 三点共线时，$\lvert PA-PB\rvert$ 的值最大，最大值为线段 AB' 的长

学科融合

如图①，光射到两种不同介质的分界面上时，有部分光自分界面射回原介质中的现象，称为光的反射. 而光的反射路径遵循“费马原理”，即光的反射路径是路程最短的路径.



①光的反射

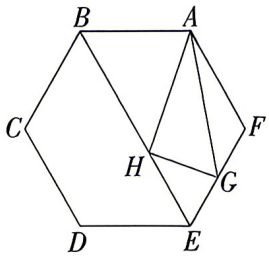


②将军饮马

如图②,“将军饮马”故事中将军的路线就可以看作是光的反射路径,其中 AP 是入射光线,PB 是反射光线,因为入射角与反射角相等,所以 AP,PB 与过点 P 与 l 垂直的直线的夹角也相等,所以点 B 关于直线 l 的对称点 B' 与 A,P 三点共线.

例题精讲

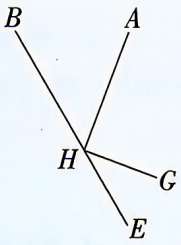
例 ★★★ (绵阳中考)如图,在边长为 2 的正六边形 $ABCDEF$ 中,连接 BE,点 H 在 BE 上运动,点 G 为 EF 的中点,当 $\triangle AGH$ 的周长最小时,$AH+GH=$ _____.

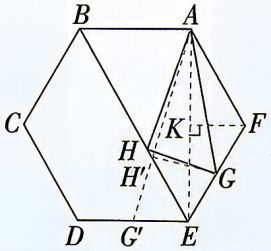


三步破题

第1步 识别模型

分析条件可知,AG 长为定值,因此要求 $\triangle AGH$ 周长的最小值,只需要求出 $AH+GH$ 的最小值.其中点 A,G 为 BE 同侧的定点,点 H 为 BE 上的动点,符合将军饮马两点一线模型的适用条件.





第2步 运用模型

在抽离出模型后,就可以按照模型的结论进行作图了:

作点 G 关于 BE 的对称点 G',∵ 正六边形 $ABCDEF$ 关于 BE 对称,G 为 EF 的中点,G,G' 关于 BE 对称,∴ G' 为 DE 的中点,∴ $EG'=\frac{1}{2}DE=1$,连接 AG',与 BE 交于点 H',则 $AH+GH$ 的最小值为 AG' 的长.

第3步 计算求解

连接 AE,∵ 正六边形 $ABCDEF$ 的内角为 $120°$,$AF=EF$,∴ $\angle AEF=\frac{1}{2}(180°-\angle AFE)=30°$,

∴ $\angle AEG'=\angle DEF-\angle AEF=90°$,即 $AE\perp EG'$,

过 F 作 $FK\perp AE$ 于点 K,∵ $\angle AEF=30°$,∴ $EK=\frac{\sqrt{3}}{2}EF=\sqrt{3}$,又∵ $AF=EF$,∴ $AE=2EK=2\sqrt{3}$,

在 $\mathrm{Rt}\triangle AEG'$ 中,$AG'=\sqrt{AE^2+EG'^2}=\sqrt{(2\sqrt{3})^2+1^2}=\sqrt{13}$,

∴ 当 $\triangle AGH$ 的周长最小时,$AH+GH$ 的值为 $\sqrt{13}$.

答案 $\sqrt{13}$

批改+错题　逐题讲解

模型训练

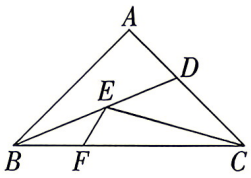
答案 D43

建议用时：30 min

模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★★ 如图，在等腰直角 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=90°$，BD 平分 $\angle ABC$，E 是线段 BD 上一点，F 是线段 BC 上一点，连接 CE，EF，若 $BC=4\sqrt{2}$，$BF=1$，则 $EF+CE$ 的最小值是　（　）



A. 3　　B. $4\sqrt{2}$

C. 5　　D. 6

2. ★★★ 已知三点 $A\left(2,\frac{1}{2}\right)$，$B(0,1)$，$M(m,m)$，当 $MA-MB$ 的值最大时，m 的值为　（　）

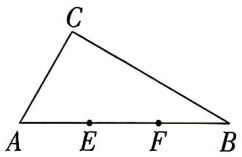
A. -1　　B. 1

C. -2　　D. 2

模型构造

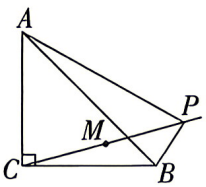
作辅助线，构造模型

3. ★★☆ 如图，在 Rt $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90°$，$\angle B=30°$，点 E，F 在斜边 AB 上，且满足 $AE=EF=FB=2$，点 P 在直角边 BC 上，且满足 $PE+PF=5$，则这样的 P 点有　（　）

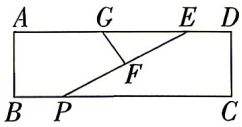


A. 0 个　　B. 1 个　　C. 2 个　　D. 3 个

4. ★★★ （葫芦岛期中）如图，$\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，$\angle ACB=90°$，M 在 $\triangle ABC$ 的内部，$\angle ACM=4\angle BCM$，P 为射线 CM 上一点，当 $|PA-PB|$ 最大时，$\angle CBP$ 的度数是_____.



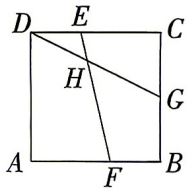
5. ★★☆ （日照期中）如图，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=3$，$AD=10$，点 E 在 AD 上且 $DE=2$，点 G 在 AE 上且 $GE=4$，点 P 为 BC 边上的一个动点，F 为 EP 的中点，则 $GF+EF$ 的最小值为_____.



模型综合

多种模型，综合运用

6. ★★★★ 如图，在正方形 $ABCD$ 中，$AB=4$，点 E，F，G 分别为三边 CD，AB，BC 上的动点（E，F，G 三点均不与其所在线段端点重合），EF，DG 交于点 H，$CE=CG=AF$. 点 E，F，G 在运动过程中，$EF+2DG$ 是否存在最小值？如果存在，请求出该值，如果不存在，请说明理由.



笃志前行，虽远必达。

交互动画

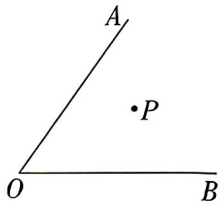
模型46 ▶将军饮马——“一点两线”模型

（一定两动）

模型讲解

模型建构

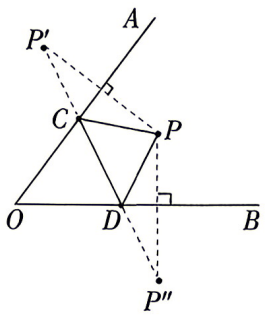
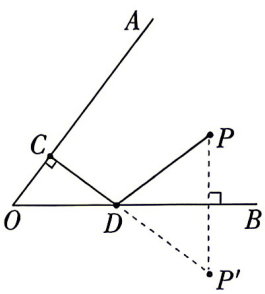
答案 D45



- **模型：** 如图，在$\angle AOB$内部有一点P.
- **条件：** 在OA上找一点C，在OB上找一点D，使$\triangle PCD$的周长最小.
- **结论：** 分别作点P关于OA，OB的对称点P'，P''，连接$P'P''$，分别与OA，OB交于点C，D，此时$\triangle PCD$的周长最小，最小值为$P'P''$的长.
- **证明：**

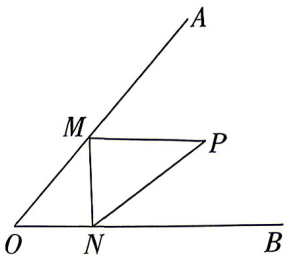
- **条件：** 在OA上找一点C，在OB上找一点D，使$PD+CD$的值最小.
- **结论：** 作点P关于OB的对称点P'，过点P'作$P'C\perp OA$于点C，与OB交于点D，此时$PD+CD$的值最小，最小值为$P'C$的长.
- **证明：**

模型图鉴

模型	图示	条件	结论
点—点最值		点P是$\angle AOB$内部一点，C，D为OA，OB上的动点，求$\triangle PCD$周长的最小值	分别作点P关于OA，OB的对称点P'，P''，连接$P'P''$，与OA，OB交于点C，D，此时$\triangle PCD$的周长最小，最小值为$P'P''$的长
点—线最值		点P是$\angle AOB$内部一点，C，D为OA，OB上的动点，求$PD+CD$的最小值	作点P关于OB的对称点P'，过点P'作$P'C\perp OA$于点C，与OB交于点D，此时$PD+CD$的值最小，最小值为$P'C$的长

例题精讲

例1 ★★★ (绥化中考)如图,已知$\angle AOB=50°$,点P为$\angle AOB$内部一点,点M为射线OA、点N为射线OB上的两个动点,当$\triangle PMN$的周长最小时,则$\angle MPN=$_____.



三步破题

第1步 识别模型

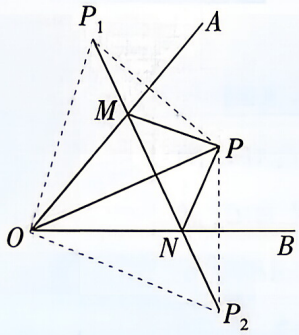
分析条件可知,符合将军饮马一点两线模型的适用条件:

①$\angle AOB$内部定点:P,边上动点:M,N;②求$\triangle PMN$周长的最小值.

第2步 运用模型

在抽离出模型后,就可以按照模型的结论进行作图:

作点P关于OA,OB的对称点P_1,P_2,连接P_1P_2与OA,OB交于点M,N.

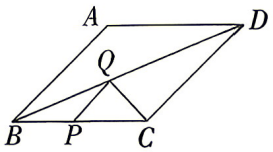


第3步 计算求解

连接OP_1,OP_2,由P,P_1关于OA对称可得$OP=OP_1$,$\angle POM=\angle P_1OM$,$\angle OPM=\angle OP_1M$,由P,P_2关于OB对称可得$OP=OP_2$,$\angle PON=\angle P_2ON$,$\angle OPN=\angle OP_2N$,$\therefore OP_1=OP_2$,$\angle P_1OP_2=\angle P_1OM+\angle POM+\angle PON+\angle P_2ON=2(\angle POM+\angle PON)=2\angle AOB=100°$,$\therefore \angle OP_1P_2=\angle OP_2P_1=\frac{1}{2}(180°-\angle P_1OP_2)=40°$,$\therefore \angle MPN=\angle OPM+\angle OPN=\angle OP_1P_2+\angle OP_2P_1=80°$.

答案 80°

例2 ★★★ (娄底中考)如图,菱形$ABCD$的边长为2,$\angle ABC=45°$,点P,Q分别是BC,BD上的动点,$CQ+PQ$的最小值为_____.



三步破题

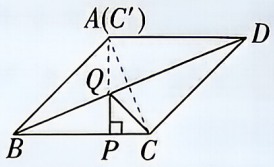
第1步 构造模型

分析条件可知,符合将军饮马一点两线模型的适用条件:

①BC边上定点:C,$\angle CBD$边上动点:P,Q;②求$CQ+PQ$的最小值.

第2步 运用模型

在抽离出模型后,就可以按照模型的结论进行作图:
作点 C 关于 BD 的对称点 C',过 C' 作 $C'P\perp BC$ 于点 P,
与 BD 交于点 Q,$CQ+PQ$ 的最小值为 $C'P$ 的长.



第3步 计算求解

∵ 四边形 $ABCD$ 为菱形,∴ A,C 关于 BD 对称,即 C' 与 A 重合,∴ $CQ+PQ$ 的最小值为 AP 的长,

∵ 菱形 $ABCD$ 的边长为 2,$\angle ABC=45°$,∴ $AP=\frac{\sqrt{2}}{2}AB=\sqrt{2}$,∴ $CQ+PQ$ 的最小值为 $\sqrt{2}$.

答案 $\sqrt{2}$

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D45

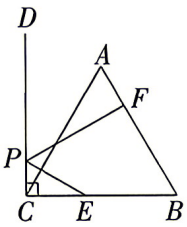
建议用时:25 min

模型秒解

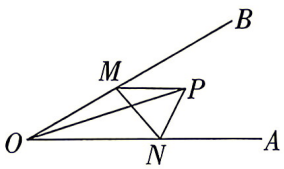
套用模型,直接秒杀

1. ★★★ (新乡期末)如图,点 E 在等边△ABC 的边 BC 上,$BE=4$,射线 $CD\perp BC$,垂足为 C,点 P 是射线 CD 上一动点,点 F 是线段 AB 上一动点,当 $EP+FP$ 的值最小时,$BF=5$,则 AB 的长为 (　　)

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9



(第1题)



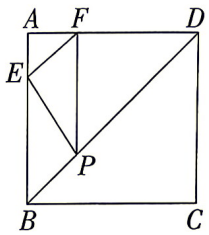
(第2题)

2. ★★★ 如图,已知 $\angle AOB=30°$,P 是 $\angle AOB$ 内部的一点,且 $OP=4$,点 M,N 分别是射线 OB 和射线 OA 上的动点,则△PMN 的周长的最小值是 (　　)

A. 2　　B. 4

C. 6　　D. 8

3. ★★ (合肥模拟)如图,在正方形 $ABCD$ 中,$AB=4$,$AE=1$,点 F 是边 AD 上的动点,点 P 是线段 BD 上的动点,若 $EP+FP=4$,则线段 EF 的长为 (　　)



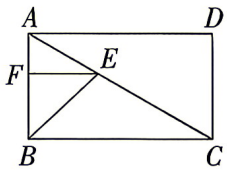
A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{5}$　　C. $2\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{10}$

模型构造

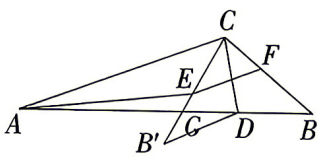
作辅助线,构造模型

4. ★★ (东莞模拟)如图,在矩形 $ABCD$ 中,E 在 AC 上运动,$EF\perp AB$,$AB=2$,$BC=2\sqrt{3}$,则 $BF+BE$ 的最小值为 (　　)

A. $2\sqrt{2}$　　B. $3\sqrt{2}$　　C. 3　　D. $2\sqrt{3}$



(第4题)



(第5题)

模型综合

多种模型,综合运用

5. ★★★ 如图,$\angle ACB=120°$,将△CBD 翻折得到△$CB'D$,与 AB 交于点 G,且 $CD=DB$,$AD=AC$.点 E 为射线 CB' 上的动点.连接 AE,过点 E 作 AC 的平行线交直线 CB 于点 F.若 $AG=x$,$CG=y$,$AC=z$,则 $2AE+\sqrt{3}CF$ 的最小值为 _____.(用 x,y,z 表示)

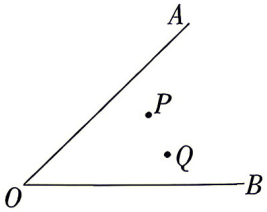
模型 47 ▶将军饮马——“两点两线”模型

（两定两动）

模型建构

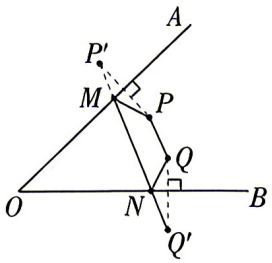
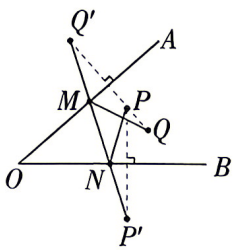
答案 D46

- **模型：** 如图，$\angle AOB$ 内部有两点 P,Q，在 OA 上找一点 M，在 OB 上找一点 N，使四边形 $PQNM$ 的周长最小.



- **结论：** 作点 P 关于 OA 的对称点 P'，作点 Q 关于 OB 的对称点 Q'，连接 $P'Q'$，与 OA,OB 交于 M,N，此时四边形 $PQNM$ 的周长最小，最小值为 $PQ+P'Q'$ 的值.
- **证明：**

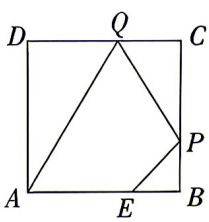
模型图鉴

模型	图示	条件	结论
四边形 $PQNM$ 周长最小值		点 P,Q 是 $\angle AOB$ 内部两点，M,N 为 OA,OB 上的动点，求四边形 $PQNM$ 周长的最小值	作点 P 关于 OA 的对称点 P'，作点 Q 关于 OB 的对称点 Q'，连接 $P'Q'$，与 OA,OB 交于 M,N，此时四边形 $PQNM$ 的周长最小，最小值为 $PQ+P'Q'$ 的值
$PN+NM+MQ$ 最小值		点 P,Q 是 $\angle AOB$ 内部或边上两点（注意 P 不在 OB 上，Q 不在 OA 上），M,N 为 OA,OB 上的动点，求 $PN+NM+MQ$ 的最小值	作点 P 关于 OB 的对称点 P'，作点 Q 关于 OA 的对称点 Q'，连接 $P'Q'$，与 OA,OB 交于 M,N，此时 $PN+NM+MQ$ 最小，最小值为 $P'Q'$ 的长

例题精讲

例 1 ★★★ （湛江模拟）如图，已知正方形 $ABCD$ 的边长为 3，点 E 在 AB 边上且 $BE=1$，点 P,Q 分别是边 BC,CD 上的动点（均不与顶点重合），当四边形 $AEPQ$ 的周长取最小值时，四边形 $AEPQ$ 的面积是（　　）

A. 4.5　　B. 5　　C. 4　　D. 1



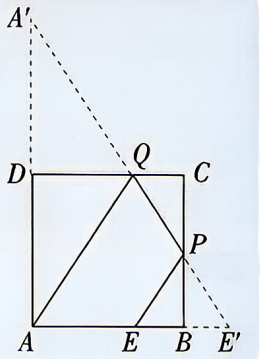
三步破题

第1步 识别模型

分析条件可知,符合将军饮马两点两线模型的适用条件:
①$\angle BCD$ 内部定点:A,E,边上动点:P,Q;②求四边形 $AEPQ$ 周长的最小值.

第2步 运用模型

在抽离出模型后,就可以按照模型的结论进行作图:
作点 A 关于 CD 的对称点 A',点 E 关于 BC 的对称点 E',连接 $A'E'$,与 BC,CD 交于点 P,Q,四边形 $AEPQ$ 周长的最小值为 $A'E'+AE$ 的值.

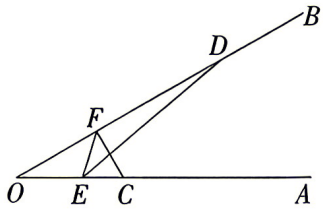


第3步 计算求解

$\because A,A'$关于 CD 对称,且 $AD\perp CD$,$\therefore AA'=2AD=6$,$AQ=A'Q$,$\angle DAQ=\angle A'$,A,D,A'三点共线,$\because E,E'$关于 BC 对称,且 $AB\perp BC$,$\therefore BE'=BE=1$,$\angle PEE'=\angle E'$,E,B,E'三点共线,$\therefore AE'=AB+BE'=4$,$\because \angle DAQ=\angle A'$,$\therefore 90°-\angle DAQ=90°-\angle A'$,$\therefore \angle QAE'=\angle E'$,$\therefore QE'=AQ$,$\therefore QE'=A'Q$,$\therefore Q$ 为 $A'E'$ 的中点,又$\because D$ 为 AA' 的中点,$\therefore DQ$ 为 $\triangle AA'E'$ 的中位线,$\therefore DQ=\frac{1}{2}AE'=2$,$\therefore CQ=CD-DQ=1$,$\therefore CQ=BE$,$\because$ 正方形 $ABCD$ 中,$CD\parallel AB$,$\therefore \angle CQP=\angle E'$,$\therefore \angle CQP=\angle PEE'$,在 $\triangle CQP$ 和 $\triangle BEP$ 中,$\begin{cases}\angle C=\angle PBE=90°,\\ CQ=BE,\\ \angle CQP=\angle BEP,\end{cases}$ $\therefore \triangle CQP\cong\triangle BEP$(ASA),$\therefore CP=BP=\frac{1}{2}BC=\frac{3}{2}$,$\therefore S_{四边形AEPQ}=S_{正方形ABCD}-S_{\triangle ADQ}-S_{\triangle BEP}-S_{\triangle CPQ}=3^2-\frac{1}{2}\times3\times2-\frac{1}{2}\times1\times\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\times1\times\frac{3}{2}=4.5$.

答案 A

例2 ★★★ 如图,已知 $\angle AOB=30°$,点 C,D 分别在 $\angle AOB$ 的边 OA,OB 上,且 $OC=\frac{5}{2}$,$OD=6$,点 E 为射线 OA 上一个动点,点 F 为射线 OB 上一个动点,则 $CF+EF+DE$ 的最小值为_____.



三步破题

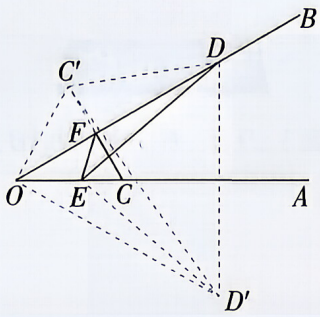
第1步 构造模型

分析条件可知,符合将军饮马两点两线模型的适用条件:
①定点:C,D,$\angle AOB$ 边上动点:E,F;②求 $CF+EF+DE$ 的最小值.

第2步 运用模型

在抽离出模型后,就可以按照模型的结论进行作图:

作点 C 关于 OB 的对称点 C'，点 D 关于 OA 的对称点 D'，连接 $C'D'$，$CF+EF+DE$ 的最小值为 $C'D'$ 的长.



第3步 计算求解

$\because C,C'$ 关于 OB 对称，$\therefore OC'=OC=\frac{5}{2}$，$\angle BOC'=\angle AOB=30°$，$\because D,D'$ 关于 OA 对称，$\therefore OD'=OD=6$，$\angle AOD'=\angle AOB=30°$，$\therefore \angle C'OD'=\angle BOC'+\angle AOB+\angle AOD'=90°$，在 $\triangle C'OD'$ 中，$\angle C'OD'=90°$，$OC'=\frac{5}{2}$，$OD'=6$，$\therefore C'D'=\sqrt{OC'^2+OD'^2}=\sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2+6^2}=\frac{13}{2}$，$\therefore CF+EF+DE$ 的最小值为 $\frac{13}{2}$.

答案 $\frac{13}{2}$

批改+错题　逐题讲解

模型训练

答案 D46

建议用时：20 min

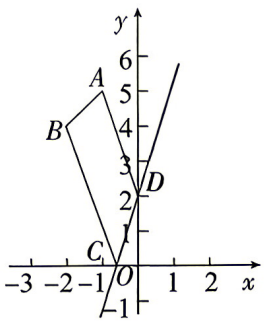
模型秒解

套用模型，直接秒杀

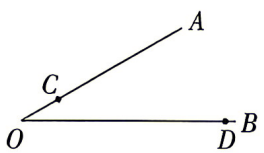
1. ★★★ 如图，$A(-1,5)$，$B(-2,4)$，C 在 x 轴上，D 在 y 轴上，当四边形 $ABCD$ 的周长最小时，直线 CD 的表达式为（　　）

A. $y=x-6$　　B. $y=2x+3$

C. $y=3x+2$　　D. $y=x+6$



（第1题）



（第2题）

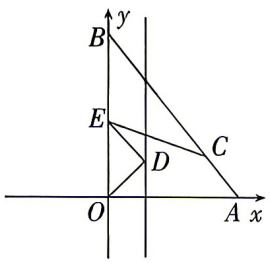
2. ★★★ 如图，$\angle AOB=\alpha$，点 C,D 分别是射线 OA,OB 上的两个定点，点 M,N 分别是射线 OB,OA 上的两个动点，当 $CM+MN+ND$ 最小时，$\angle DNM-\angle CMN$ 的大小是_____.

3. ★★★ 等腰三角形 ABC 顶角 $\angle C=120°$，已知 $C(0,1)$，$A(\sqrt{3},0)$，B 在 x 轴上. $M(1,0)$ 和点 N 关于 y 轴对称，P,Q 分别为边 BC,AC 上的一个动点. 四边形 $PQMN$ 的周长最小为_____.

模型综合

多种模型，综合运用

4. ★★☆ （广州模拟）如图，在平面直角坐标系中，点 $A(6,0)$，$B(0,8)$，点 C 从 O 出发，以每秒1个单位长度的速度沿折线 $O-A-B$ 运动了8.5秒，直线 $x=\frac{7}{4}$ 上有一动点 D，y 轴上有一动点 E，当 $OD+DE+EC$ 的和最小时，点 E 的坐标为_____.



交互动画

模型48 ▶ 将军饮马——“三动点”模型

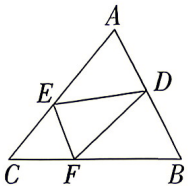
（垂足三角形）

模型讲解

模型建构

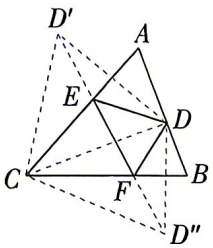
答案 D47

- **模型：** 在△ABC中，$\angle C=\alpha$（α为常数），D,E,F分别为AB,AC,BC上的动点，求△DEF周长的最小值.



- **结论：** 作点D关于AC,BC的对称点D',D''，连接$D'D''$，与AC,BC交于点E,F，当$CD\perp AB$时，△DEF的周长最小，最小值为$D'D''$的长.
- **证明：**

模型图鉴

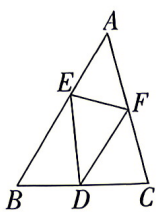
模型	图示	条件	结论
三动点模型		在△ABC中，$\angle C=\alpha$（α为常数），D,E,F分别为AB,AC,BC上的动点，求△DEF周长的最小值	作点D关于AC,BC的对称点D',D''，连接$D'D''$，与AC,BC交于点E,F，当$CD\perp AB$时，△DEF的周长最小，最小值为$D'D''$的长

垂足三角形：锐角三角形三条高的垂足组成的三角形

施瓦兹三角形问题（法尼亚诺问题）：在锐角三角形的内接三角形中，以垂足三角形的周长为最短

例题精讲

例 ★★★（内江中考）如图，在△ABC中，$\angle A=45°$，$\angle B=60°$，$AB=2\sqrt{2}$，点D,E,F分别是边BC,AB,AC上的动点，则△DEF周长的最小值是_____.



三步破题

第1步 识别模型

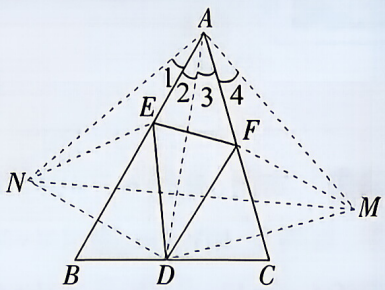
分析条件可知，符合将军饮马“三动点”模型的适用条件：

①D,E,F分别为△ABC三边上的动点；②$\angle A$为定角.

第2步 运用模型

在抽离出模型后，就可以按照模型的结论进行作图：

作点 D 关于 AB，AC 的对称点 N，M，连接 NM，当 $AD\perp BC$ 时，$\triangle DEF$ 的周长最小，最小值为 MN 的长.



第3步 计算求解

$\because D$，N 关于 AB 对称，D，M 关于 AC 对称，$\therefore \angle 1=\angle 2$，$\angle 3=\angle 4$，$AN=AM=AD$，$\therefore \angle MAN=\angle 1+\angle 2+\angle 3+\angle 4=2\angle 2+2\angle 3=2\angle BAC=90°$，$\because AD\perp BC$，$\therefore AD=AB\sin B=2\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{6}$，$\therefore AM=AN=\sqrt{6}$，在 $\triangle AMN$ 中，$\angle MAN=90°$，$AM=AN=\sqrt{6}$，$\therefore MN=\sqrt{AM^2+AN^2}=2\sqrt{3}$，$\therefore \triangle DEF$ 的周长的最小值为 $2\sqrt{3}$.

答案 $2\sqrt{3}$

批改+错题　逐题讲解

模型训练

答案 D47

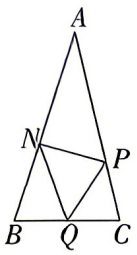
建议用时：20 min

模型秒解

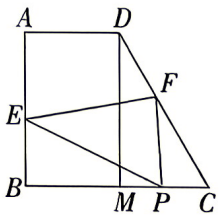
套用模型，直接秒杀

1. ★★★ 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=30°$，点 N，P，Q 分别为边 AB，AC，BC 上的动点，连接 NQ，NP，PQ，若 $BC=6$，$S_{\triangle ABC}=24$，则 $\triangle NPQ$ 的周长的最小值为 (　　)

A. 16　　B. 12　　C. 8　　D. 4



（第1题）



（第2题）

模型构造

作辅助线，构造模型

2. ★★ （西安模拟）如图，已知 $AD/\!/BC$，$\angle B=90°$，$\angle C=60°$，$BC=2AD=4$，点 M 为边 BC 的中点，点 E，F 在线段 AB，CD 上运动，点 P 在线段 MC 上运动，连接 EF，EP，PF，则 $\triangle EPF$ 周长的最小值为_____.

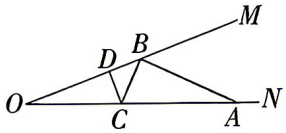
模型综合

多种模型，综合运用

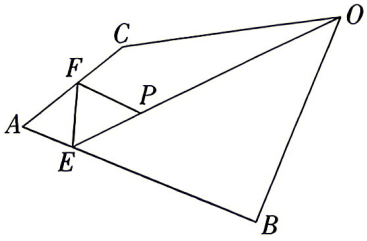
3. ★★ 如图，$\angle MON=\alpha$，$\alpha<30°$，点 A 为 ON 上一定点，点 C 为 ON 上一动点，B，D 为 OM 上两动点，当 $AB+BC+CD$ 最小时，$\angle BCD+\angle ABC=$ (　　)

A. 5α　　B. 6α

C. $90°-\alpha$　　D. $180°-\alpha$



（第3题）



（第4题）

4. ★★★★ （泉州期末）如图，已知四边形 $ABOC$，$AB=8$，$AC=4$，$\angle BAC=60°$，$\angle BOC=60°$，P 为四边形 $ABOC$ 内部动点，满足 $OP=OB=OC$，分别在线段 AB 和 AC 上选取点 E，F，则 $PE+EF+FP$ 的最小值为_____.

笃志前行，虽远必达。

交互动画

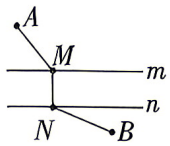
模型49 将军饮马——“造桥选址”模型(两定点一定长)

模型讲解

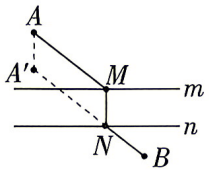
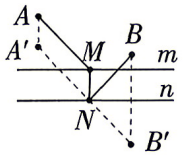
模型建构

答案 D48

- **模型:** 如图,直线 $m//n$,A,B 为直线 m 上方与直线 n 下方的两个定点,M,N 为直线 m,n 上的动点,且满足 $MN\perp m$,求 $AM+MN+BN$ 的最小值.
- **结论:** 作 $AA'//MN$ 且 $AA'=MN$,连接 $A'B$ 与直线 n 交于点 N,过 N 作 $NM\perp m$ 于 M,此时 $AM+MN+BN$ 最小,最小值为 $A'B+MN$ 的值.
- **证明:**

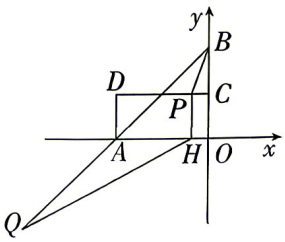


模型图鉴

模型	图示	条件	结论
A,B 在 m,n 异侧		直线 $m//n$,点 A,B 分别在直线 m 上方和直线 n 下方,AB 与 m,n 不垂直,在 m,n 上分别取点 M,N,使 $MN\perp m$,求 $AM+MN+BN$ 的最小值	作 $AA'//MN$ 且 $AA'=MN$,连接 $A'B$ 与直线 n 交于点 N,此时 $AM+MN+BN$ 最小,最小值为 $A'B+MN$ 的值
A,B 在 m,n 同侧		直线 $m//n$,点 A,B 在直线 m 上方,AB 与 m,n 不垂直,在 m,n 上分别取点 M,N,使 $MN\perp m$,求 $AM+MN+BN$ 的最小值	作 $AA'//MN$ 且 $AA'=MN$,作 B 关于 n 的对称点 B',连接 $A'B'$ 与直线 n 交于点 N,此时 $AM+MN+BN$ 最小,最小值为 $A'B'+MN$ 的值

例题精讲

例 ★★★ (泸州模拟)如图,在平面直角坐标系中,$A(-2,0)$,$B(0,2)$,C 是 OB 的中点,点 D 在第二象限,且四边形 $AOCD$ 为矩形,P 是 CD 上一个动点,过点 P 作 $PH\perp OA$ 于点 H,Q 是点 B 关于点 A 的对称点,则 $BP+PH+HQ$ 的最小值为_____.



三步破题

第1步 识别模型

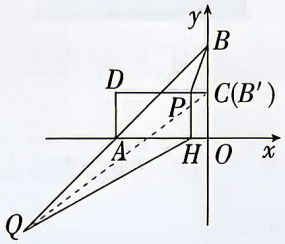
分析条件可知,符合将军饮马“造桥选址”模型的适用条件:

①$CD//x$ 轴,B 为 CD 上方定点,Q 为 x 轴下方定点;②$PH\perp x$ 轴.

第2步 运用模型

在抽离出模型后，就可以按照模型的结论进行作图：

作 $BB'\parallel PH$，且 $BB'=PH$，连接 $B'Q$，则 $BP+PH+HQ$ 的最小值为 $PH+B'Q$.



第3步 计算求解

∵ 四边形 $AOCD$ 为矩形，∴ $OA\perp OC$，$OC\perp CD$，又 $PH\perp OA$，∴ 四边形 $OCPH$ 为矩形，∴ $PH=OC$，∵ C 为 OB 的中点，∴ $OC=\frac{1}{2}OB=1$，∴ $PH=1$，又∵ $BB'=PH$，∴ $BB'=1$，∴ $B'(0,1)$，∵ B，Q 关于点 A 对称，∴ $Q(-4,-2)$，∴ $B'Q=\sqrt{(0+4)^2+(1+2)^2}=5$，∴ $BP+PH+HQ$ 的最小值为 $1+5=6$.

答案 6

批改+错题　逐题讲解

模型训练

答案 D48

建议用时：15 min

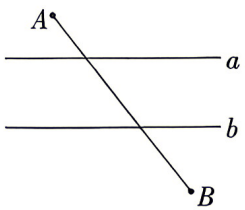
模型秒解

套用模型，直接秒杀

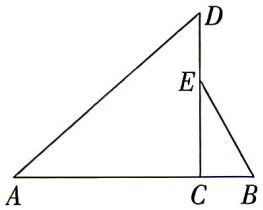
1. ★★★ 如图，已知直线 $a\parallel b$，且 a 与 b 之间的距离为 4，点 A 到直线 a 的距离为 2，点 B 到直线 b 的距离为 3，$AB^2=120$，试在直线 a 上找一点 M，在直线 b 上找一点 N，满足 $MN\perp a$ 且 $AM+MN+NB$ 的长度和最短，则此时 $AM+NB=$（　　）

A. 6　　B. 8

C. 10　　D. 1



（第1题）



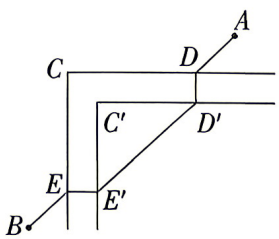
（第2题）

2. ★★ （南通月考）如图，点 C 是线段 AB 上的一个动点，$DC\perp AB$，E 为线段 CD 上一点，若 $AB=8$，$DE=2$，$CE=3$，则当 $AD+BE$ 最小时，$\triangle ACD$ 与 $\triangle BCE$ 的面积之和为_____.

模型综合

多种模型，综合运用

3. ★★★ 如图所示，某条护城河在 CC' 处角转弯，河宽相同，从 A 处到达 B 处，须经过两座桥（桥宽不计，桥与河垂直），设护城河以及两座桥都是东西、南北走向的，恰当地造桥可使 A 到 B 的路程最短，请确定两座桥的位置.



交互动画

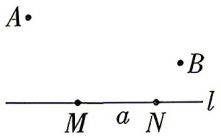
模型50 将军饮马——“将军遛马”模型(两定点一定长)

模型讲解

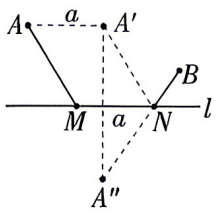
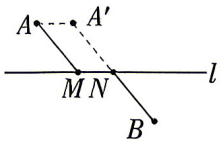
模型建构

答案 D48

- **模型:** 如图,A,B 为直线 l 一侧的两个定点,M,N 为直线 l 上的两个动点,且满足 $MN=a$(a 为常数),求 $AM+MN+BN$ 的最小值.
- **结论:** 作 $AA'\parallel MN$ 且 $AA'=MN$,作 A' 关于直线 l 的对称点 A'',连接 $A''B$ 与直线 l 交于点 N,此时 $AM+MN+BN$ 最小,最小值为 $A''B+MN$ 的值.
- **证明:**

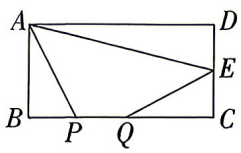


模型图鉴

模型	图示	条件	结论
A,B 在 l 同侧		点 A,B 在直线 l 的同侧,在 l 上取点 M,N(M 在 N 的左侧),使 $MN=a$(a 为常数),求 $AM+MN+BN$ 的最小值	作 $AA'\parallel MN$ 且 $AA'=MN$,作 A' 关于直线 l 的对称点 A'',连接 $A''B$ 与直线 l 交于点 N,此时 $AM+MN+BN$ 最小,最小值为 $A''B+MN$ 的值
A,B 在 l 异侧		点 A,B 在直线 l 的异侧,在 l 上取点 M,N(M 在 N 的左侧),使 $MN=a$(a 为常数),求 $AM+MN+BN$ 的最小值	作 $AA'\parallel MN$ 且 $AA'=MN$,连接 $A'B$ 与直线 l 交于点 N,此时 $AM+MN+BN$ 最小,最小值为 $A'B+MN$ 的值

例题精讲

例 ★★★ (黄冈模拟)如图,在矩形 $ABCD$ 中,$AB=4,BC=8,E$ 为 CD 边的中点,点 P,Q 为 BC 边上的两个动点,且 $PQ=2$,当 $BP=$(　　)时,四边形 $APQE$ 的周长最小.



A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. $2\sqrt{2}$

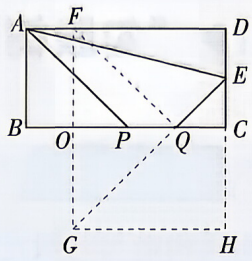
三步破题

第1步 识别模型

分析条件可知,AE 长为定值,所以求四边形 $APQE$ 周长的最小值,即求 $AP+PQ+QE$ 的最小值,符合将军饮马“将军遛马”模型的适用条件:①PQ 在 BC 上,且 $PQ=2$;②A,E 为 BC 同侧定点.

第2步 运用模型

在抽离出模型后,就可以按照模型的结论进行作图:
作 $AF\parallel PQ$,$AF=PQ$,作 F 关于 BC 的对称点 G,连接 EG,与 BC 交于点 Q,则 $AP+PQ+QE$ 的最小值为 $EG+PQ$ 的长.



第3步 计算求解

$\because E$ 是 CD 的中点,$\therefore CE=\frac{1}{2}DC=2$,作 $GH\perp DC$,交 DC 延长线于点 H,$\therefore \angle H=90°$,$CQ\parallel GH$,
$\because F,G$ 关于 BC 对称,$\therefore FG\perp BC$,$\therefore OF=OG$,$\angle FOB=\angle COG=90°$,$\therefore$ 四边形 $ABOF$、四边形 $COGH$ 均为矩形,$\therefore CH=OG=OF=AB=4$,$BO=AF=PQ=2$,$EH=EC+CH=6$,$\therefore GH=OC=BC-BO=6$,
$\therefore GH=EH$,$\therefore \angle CEQ=\angle EGH=45°$,$\therefore \angle CQE=90°-\angle CEQ=45°=\angle CEQ$,$\therefore CQ=CE=2$,$\therefore BP=BC-CQ-PQ=4$.

答案 B

批改+错题　逐题讲解

模型训练

答案 D48

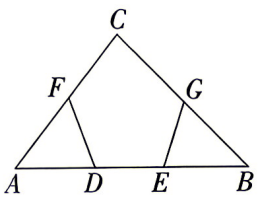
建议用时:20 min

模型秒解

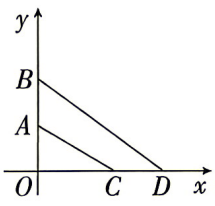
套用模型,直接秒杀

1. ★★★ 如图,已知在 $\triangle ABC$ 中,$AB=10$,$BC=4\sqrt{2}$,$\angle B=45°$.点 D 和点 E 分别为线段 AB 上的动点且 $DE=2$,点 F,G 为线段 AC,BC 的中点.连接 DF,EG,当点 D 和点 E 在线段 AB 上运动时,$DF+DE+EG$ 的最小值为 (　　)

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7



(第1题)



(第2题)

2. ★★★ 如图,在平面直角坐标系中,A,B 两点的坐标分别为 $A(0,1)$,$B(0,2)$,线段 CD(点 D 在点 C 右侧)在 x 轴上移动,且 $CD=1$,连接 AC,BD,则 $AC+BD$ 的最小值为 (　　)

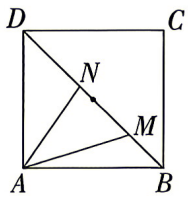
A. $2\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{10}$　　C. 3　　D. $2\sqrt{2}$

模型综合

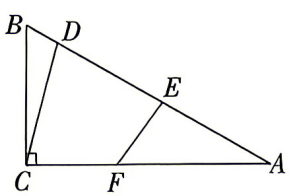
多种模型,综合运用

3. ★★☆ (连云港中考改编)如图,正方形 $ABCD$ 边长为 2,线段 MN 在对角线 BD 上运动,$MN=1$,则 $\triangle AMN$ 周长的最小值是 (　　)

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6



(第3题)



(第4题)

4. ★★★ 如图,在 $\triangle ABC$ 中,$\angle ACB=90°$,$\angle A=30°$,$BC=2$,若 D,E 是边 AB 上的两个动点,F 是边 AC 上的一个动点,$DE=\sqrt{2}$,则 $CD+EF$ 的最小值为_____.

第六章 勾股定理

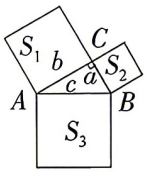
交互动画

模型 51 “勾股树”模型

模型讲解

模型建构

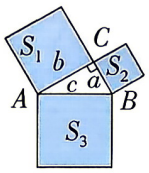
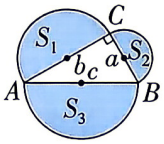
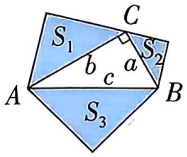
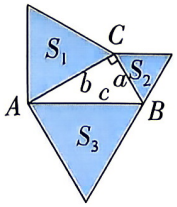
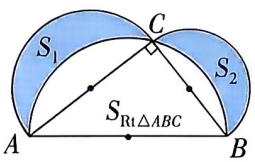
答案 D49



- **模型：** 毕达哥拉斯树，也叫“勾股树”，因其构造与勾股定理密切相关而得名. 它由直角三角形三边上的正方形不断重复构造形成，形状类似树.

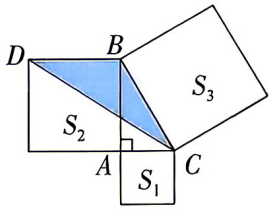
  如图，在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，分别以三角形的三条边为边向外作正方形，面积分别记为 S_1,S_2,S_3.
- **结论：** $S_1+S_2=S_3$.
- **证明：**

模型图鉴

模型		条件	结论
作正方形		在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，分别以三角形的三条边为边向外作正方形，面积分别记为 S_1,S_2,S_3	$S_1+S_2=S_3$
作半圆		在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，分别以三角形的三条边为边向外作半圆，面积分别记为 S_1,S_2,S_3	
作等腰直角三角形		在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，分别以三角形的三条边为边向外作等腰直角三角形，面积分别记为 S_1,S_2,S_3	
作等边三角形		在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，分别以三角形的三条边为边向外作等边三角形，面积分别记为 S_1,S_2,S_3	
月牙定理		在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，分别以三角形的三边向同侧（上或下）作半圆，两两相交成如图所示的两个涂色月牙形	$S_1+S_2=S_{\mathrm{Rt}\triangle ABC}$
模型特征：含有直角三角形和以直角三角形三边为边长向外作形状相同（相似）的图形			

例题精讲

例 ★★ 如图，在 Rt△ABC 中，分别以这个三角形的三边为边长向外侧作正方形，面积分别记为 S_1，S_2，S_3，若 $S_3+S_2-S_1=8$，求图中涂色部分 △BCD 的面积.



三步破题

第1步 识别模型

分析题目可以发现 S_1，S_2，S_3 是以直角三角形三边为边长的正方形的面积，符合“勾股树”模型：

根据题意，由勾股定理，得 $BC^2-AC^2=AB^2$，即 $S_3-S_1=S_2$.

第2步 运用模型

在分析出模型后，就可以套用模型中的结论，得到正方形面积间的关系：

∵ $S_3+S_2-S_1=8$，∴ $2S_2=8$，∴ $S_2=4$.

第3步 计算求解

根据正方形的相关性质，得到涂色区域面积和已知面积间的关系，完成计算：

根据正方形的性质，得 $AC/\!/BD$，∴ 涂色部分的面积为 $S_{\triangle BCD}=\frac{1}{2}S_2=2$.

批改+错题 逐题讲解

模型训练

答案 D49

建议用时：35 min

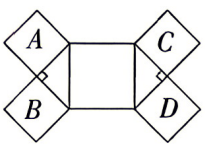
模型秒解

套用模型，直接秒杀

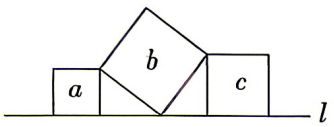
1. ★★ 如图，图中所有的三角形都是直角三角形，所有的四边形都是正方形，其中 A，B，C，D 四个小正方形的面积之和等于 12，则最大的正方形的边长为（　　）

A. $\sqrt{6}$　　B. $2\sqrt{3}$

C. 3　　D. 4



（第1题）



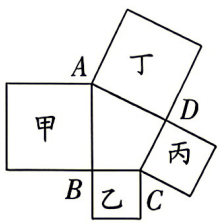
（第2题）

2. ★★ （萍乡期末）如图，直线 l 上有三个正方形 a，b，c，若 a，b 的面积分别为 2 和 5，则 c 的面积为_____.

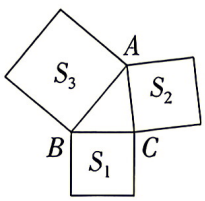
模型构造

作辅助线，构造模型

3. ★★★ 如图，在四边形 $ABCD$ 中，∠ABC = ∠ADC = 90°，分别以四边向外作正方形甲、乙、丙、丁，若甲的面积为 30，乙的面积为 16，丙的面积为 17，则丁的面积为_____.



（第3题）



（第4题）

4. ★★★ （临汾期末）如图，分别以锐角三角形的三边向外作三个正方形，且 $S_1=25$，$S_2=26$，$S_3=41$，则 $S_{\triangle ABC}$ = _____.

5. ★★★ 如图，在 Rt△ABC 中，若 $AC=1$，$AB=2$，以各边为边向外作正方形 $ABFG$、正方形 $ACHI$、正方形 $BCDE$. 连接 GI，EF，DH，则这个六边形 $EDHIGF$ 的面积为_____.